

TP Flutter

Sommaire

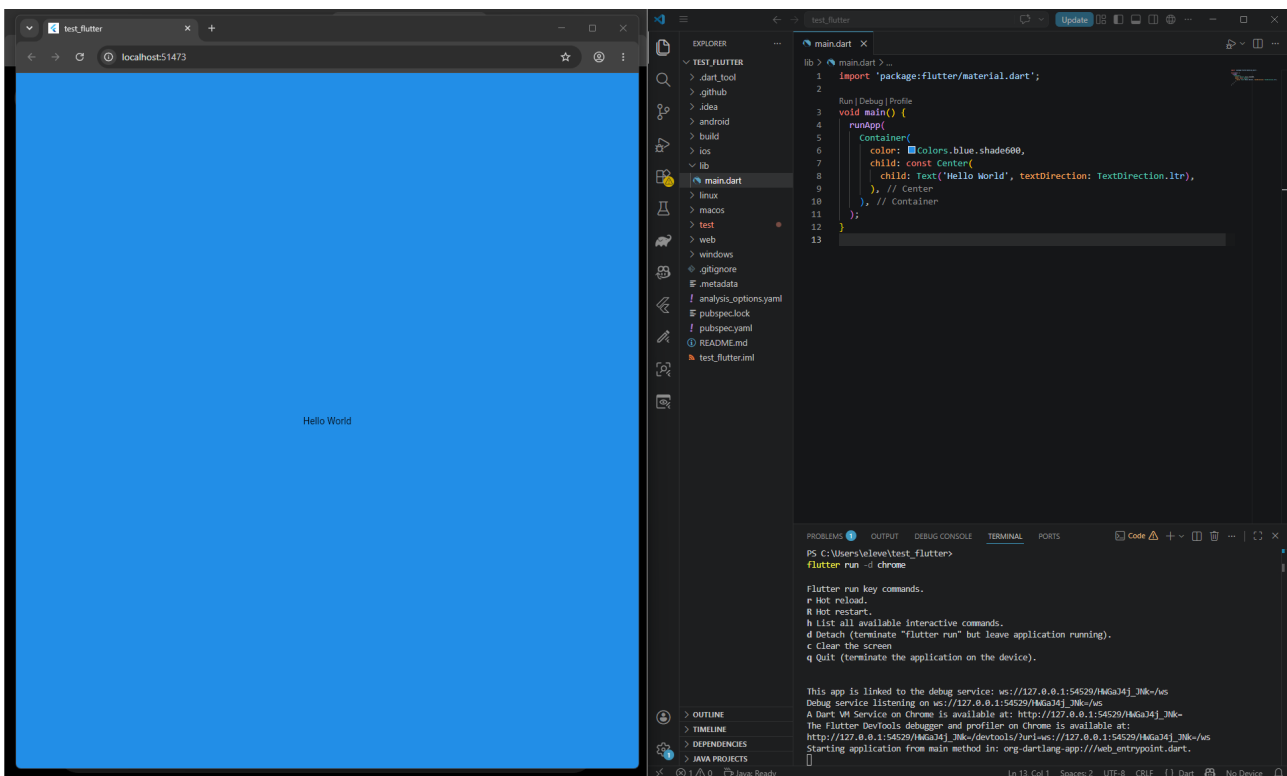
<u>Introduction</u>	1
<u>Créer une application Flutter vierge</u>	2
<u>Introduction aux Widgets Flutter</u>	3
<u>Les packages Flutter</u>	4
<u>Comment organiser son code Flutter ?</u>	4
<u>Mise en pratique : Flutter dark mode</u>	4
<u>Les Widgets de Design Flutter</u>	6
<u>Conclusion</u>	7

Introduction

Ce TP a pour objectif de découvrir les bases du framework Flutter et de comprendre son fonctionnement. Nous allons apprendre à créer une application simple, utiliser différents widgets, organiser le code, ajouter des packages et personnaliser l'interface avec notamment un mode sombre.

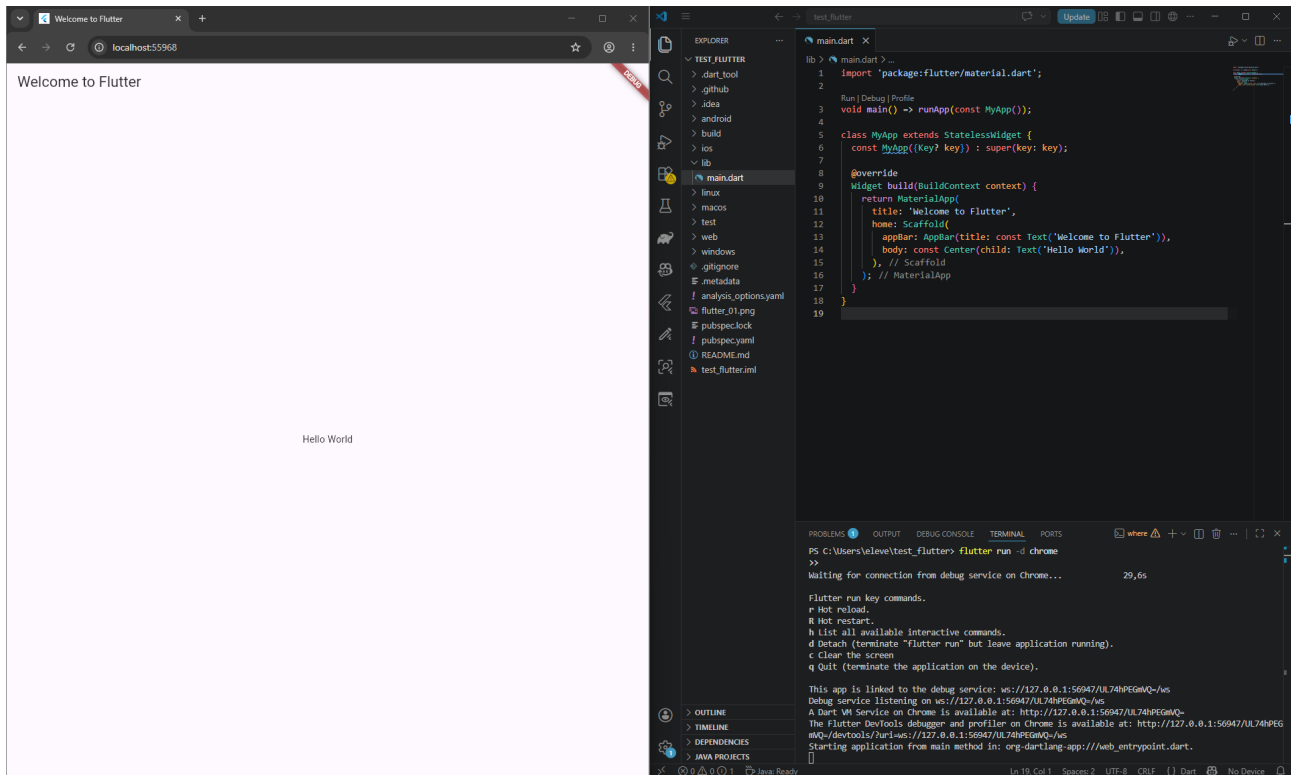
Créer une application Flutter vierge

J'ai commencé par vérifier que Flutter et Dart étaient correctement installés avec la commande `flutter doctor`. J'ai ensuite ouvert mon projet Flutter déjà existant dans VS Code et modifié le fichier `lib/main.dart`. Grâce au code donné dans le tp j'ai importé la bibliothèque Material, puis utilisé `runApp()` avec un `Container` pour créer une page avec un fond bleu. Enfin, j'ai ajouté un `Center` et un `Text` afin d'afficher « Hello World » au centre de la page. J'ai lancé l'application avec Chrome et vérifié que le résultat fonctionnait correctement.



Introduction aux Widgets Flutter

Dans cette deuxième étape, j'ai utilisé le code donné dans le TP afin de découvrir les Widgets Flutter. J'ai étudié le fonctionnement du StatelessWidget avec la classe MyApp, puis j'ai utilisé MaterialApp et Scaffold pour construire la page. Le code fourni permet d'afficher une AppBar avec le titre « Welcome to Flutter » ainsi que le texte « Hello World » centré dans la page. J'ai ensuite lancé l'application avec Chrome pour vérifier le résultat.



Les packages Flutter

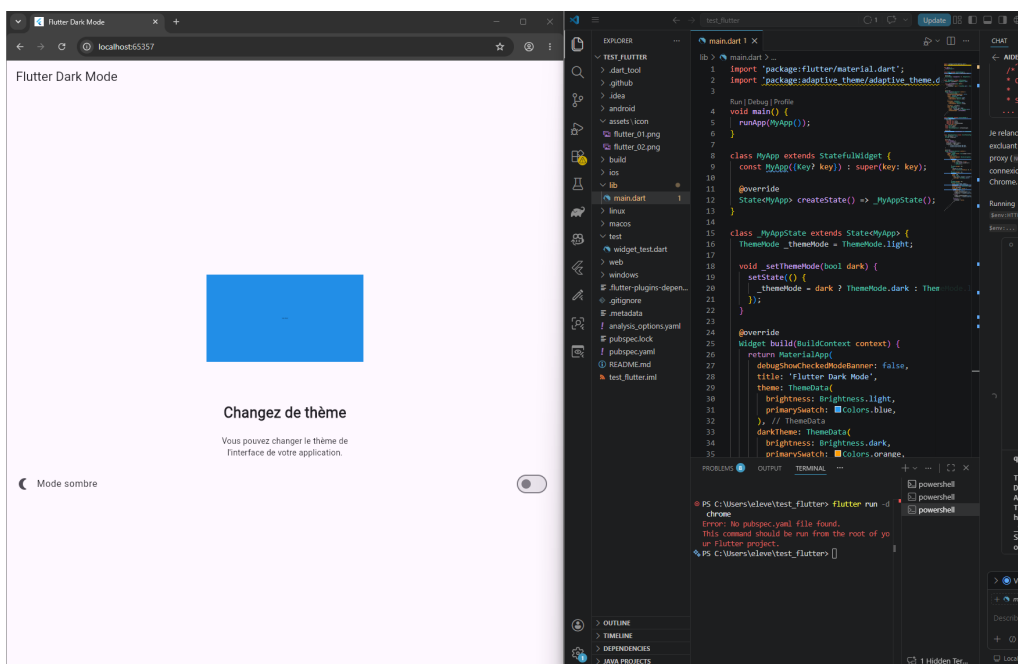
Dans cette troisième étape, j'ai étudié l'utilisation des packages Flutter et j'ai essayé d'installer le package `english_words` en l'ajoutant au fichier `pubspec.yaml`. Cependant, je n'ai pas pu terminer cette étape car le proxy de l'établissement bloque les connexions nécessaires à `pub.dev`. La commande `flutter pub get` n'a donc pas pu télécharger le package.

Comment organiser son code Flutter ?

Cette partie du cours m'apprend à mieux organiser mon code Flutter pour qu'il soit plus clair et facile à maintenir. Je dois éviter de mettre plusieurs classes ou widgets dans un même fichier et séparer mon application en différents dossiers comme pages, screens, services et theme. Le fichier `main.dart` doit rester simple et servir principalement à lancer l'application. Cette organisation permet de retrouver plus facilement le code et de faciliter les modifications.

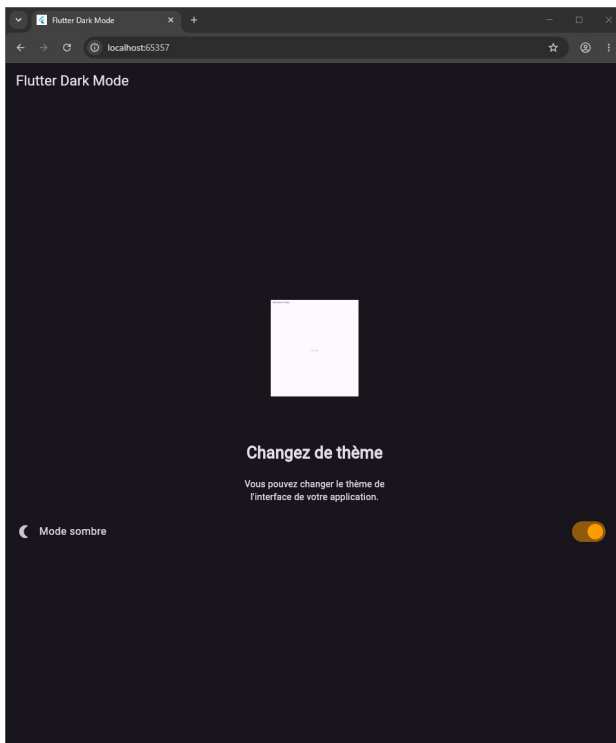
Mise en pratique : Flutter dark mode

Dans cette mise en pratique, j'ai appris à mettre en place un mode sombre dans une application Flutter. J'ai utilisé le package `adaptive_theme` pour créer un thème clair et un thème sombre, puis permettre à l'utilisateur de changer de thème avec un bouton. J'ai également appris à détecter le thème actif et à modifier l'affichage d'une image selon le thème sélectionné. Cette activité m'a permis de comprendre comment gérer les thèmes et personnaliser l'apparence d'une application Flutter.



ALOUANI Fadi

Après avoir basculer en mode sombre :



Conclusion

À travers ce TP, nous avons découvert les principales bases du développement d'applications avec Flutter. Nous avons appris à créer une application, utiliser différents widgets, organiser notre code et personnaliser l'interface avec des thèmes clair et sombre. Nous avons également découvert l'utilisation des packages Flutter, même si l'installation du package `english_words` n'a pas pu être réalisée à cause du proxy de l'établissement. Ce TP nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de Flutter et de commencer à créer des interfaces simples et interactives.